

TEST PLAN

1. Tujuan Pengujian

Dokumen ini mendefinisikan strategi, ruang lingkup, skenario, dan kriteria keberhasilan pengujian aplikasi DigiMenu2. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh alur — dari pemesanan pelanggan hingga manajemen admin — berjalan dengan benar, aman, dan konsisten sebelum aplikasi digunakan di lingkungan produksi.

2. Ruang Lingkup Pengujian

2.1 Yang Diuji (In Scope)

- Alur pemesanan pelanggan (pilih meja → menu → checkout → struk)
- Autentikasi admin (login, logout, proteksi route)
- CRUD menu produk (admin)
- CRUD meja (admin)
- Manajemen status meja (kasir)
- Export laporan penjualan ke Excel
- Validasi input form
- Integritas data database (foreign key, transaksi DB)
- Penomoran order otomatis (#ORD-XXXX)

2.2 Yang Tidak Diuji (Out of Scope)

- Integrasi payment gateway nyata (QRIS/midtrans)
- Pengujian performa/load testing skala besar
- Pengujian browser mobile (UI responsiveness)
- Pengiriman email (driver log digunakan di development)

3. Jenis Pengujian

Jenis	Tools	Keterangan
Unit Test	PHPUnit 11	Uji logika model dan helper
Feature Test	PHPUnit 11 + Laravel HTTP Test	Uji HTTP request end-to-end
Manual Test	Browser	Uji alur UI secara langsung
Database Test	Laravel Migrations + SQLite in-memory	Uji integritas skema & relasi

4. Persiapan Lingkungan Test

4.1 Menjalankan Test Suite

```
composer run test
```

Atau secara manual:

```
php artisan config:clear  
php artisan test
```

4.2 Konfigurasi phpunit.xml

Pastikan file phpunit.xml menggunakan SQLite in-memory agar test tidak menyentuh database development:

```
<env name="DB_CONNECTION" value="sqlite"/>  
<env name="DB_DATABASE" value=":memory:"/>
```

4.3 Trait yang Digunakan dalam Test Class

```
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
```

RefreshDatabase akan me-reset database setiap test method dijalankan, sehingga setiap test bersifat independen.

5. Skenario Test

5.1 Modul: Halaman Utama & Pemilihan Meja

TC-001 — Halaman welcome dapat diakses

- Prasyarat: Database memiliki minimal satu data meja
- Langkah: GET /
- Ekspektasi: HTTP 200, view welcome ter-render, data meja tampil

TC-002 — Meja dengan status available tampil indikator hijau

- Langkah: Seed meja dengan status = 'available', akses /
- Ekspektasi: Elemen meja menampilkan kelas warna hijau

TC-003 — Meja dengan status occupied tampil indikator merah

- Langkah: Seed meja dengan status = 'occupied', akses /
- Ekspektasi: Elemen meja menampilkan kelas warna merah

5.2 Modul: Halaman Menu

TC-004 — Halaman menu dapat diakses

- Langkah: GET /menu
- Ekspektasi: HTTP 200, view menu ter-render, daftar produk tampil

TC-005 — Nomor order otomatis diformat dengan benar

- Langkah: Akses /menu saat tabel orders kosong
- Ekspektasi: Variabel \$orderNumber bernilai #ORD-0001

TC-006 — Nomor order increment dari order terakhir

- Prasyarat: Tabel orders memiliki 5 record
- Langkah: Akses /menu
- Ekspektasi: \$orderNumber bernilai #ORD-0006

5.3 Modul: Checkout & Order

TC-007 — Checkout dine-in berhasil disimpan

- Langkah: POST /process-checkout dengan payload:

```
{
  "order_type": "dine-in",
  "table_id": 1,
  "guest_count": 2,
  "total_amount": 80000,
  "payment_method": "CASH",
  "cart": [
    { "id": 1, "qty": 2, "price": 35000 },
    { "id": 2, "qty": 1, "price": 10000 }
  ]
}
```

- Ekspektasi: HTTP 200, response JSON success: true, record tersimpan di tabel orders dan order_items

TC-008 — Status meja berubah ke occupied setelah checkout dine-in

- Langkah: Jalankan TC-007
- Ekspektasi: Table::find(1)->status bernilai occupied

TC-009 — Checkout takeaway tidak mengisi table_id

- Langkah: POST /process-checkout dengan order_type: "takeaway"
- Ekspektasi: Record orders tersimpan dengan table_id = null

TC-010 — Checkout dengan cart kosong tetap tersimpan

- Langkah: POST tanpa field cart
- Ekspektasi: HTTP 200, order tersimpan, tabel order_items tidak diisi

TC-011 — Checkout gagal jika server error — rollback berjalan

- Langkah: Simulasikan exception di dalam transaksi DB
- Ekspektasi: Tidak ada record tersimpan di orders maupun order_items, response HTTP 500

TC-012 — Halaman struk dapat diakses setelah checkout

- Prasyarat: Order dengan ID tertentu ada di database
- Langkah: GET /order/{id}/receipt
- Ekspektasi: HTTP 200, view receipt ter-render dengan data order yang benar

TC-013 — Akses struk dengan ID tidak valid mengembalikan 404

- Langkah: GET /order/99999/receipt
- Ekspektasi: HTTP 404

5.4 Modul: Autentikasi Admin**TC-014 — Halaman login dapat diakses**

- Langkah: GET /admin/login
- Ekspektasi: HTTP 200, view login ter-render

TC-015 — Login berhasil dengan kredensial valid

- Prasyarat: User dengan username = admin ada di database
- Langkah: POST /admin/login dengan username dan password yang benar
- Ekspektasi: Redirect ke /admin/dashboard, session authenticated

TC-016 — Login gagal dengan password salah

- Langkah: POST /admin/login dengan password yang salah
- Ekspektasi: Redirect balik ke login, session memiliki pesan error "Username atau Password salah!"

TC-017 — Login gagal jika username tidak ada

- Langkah: POST dengan username yang tidak terdaftar
- Ekspektasi: Redirect ke login dengan pesan error

TC-018 — Akses route admin tanpa login diredirect ke halaman login

- Langkah: GET /admin/dashboard tanpa autentikasi
- Ekspektasi: Redirect ke /admin/login

TC-019 — Logout berhasil menghapus session

- Prasyarat: User sudah login
- Langkah: POST /admin/logout
- Ekspektasi: Redirect ke /admin/login, session tidak lagi authenticated

TC-020 — Admin yang sudah login tidak bisa mengakses halaman login lagi

- Prasyarat: User sudah login
- Langkah: GET /admin/login
- Ekspektasi: Redirect ke /admin/dashboard

5.5 Modul: Dashboard Admin

TC-021 — Dashboard menampilkan statistik yang benar

- Prasyarat: Seed beberapa order, produk, dan meja
- Langkah: GET /admin/dashboard (authenticated)
- Ekspektasi: HTTP 200, variabel totalPesanan, totalPendapatan, totalMenu, totalMeja sesuai jumlah data di database

TC-022 — Grafik pesanan per bulan menampilkan 12 data point

- Langkah: Cek variabel \$chartData yang dikirim ke view
- Ekspektasi: Array \$chartData memiliki tepat 12 elemen

5.6 Modul: CRUD Menu (Admin)

TC-023 — Halaman daftar menu dapat diakses

- Langkah: GET /admin/menu (authenticated)
- Ekspektasi: HTTP 200, daftar produk tampil

TC-024 — Tambah produk baru berhasil

- Langkah: POST /admin/menu/store dengan payload:

```
{  
  "name": "Es Teh Manis",  
  "price": 8000,  
}
```

```
"category": "Beverage",  
"is_spicy": false,  
"is_gluten_free": true  
}
```

- Ekspektasi: Redirect ke /admin/menu, record baru ada di tabel products

TC-025 — Edit produk berhasil

- Prasyarat: Produk dengan ID tertentu ada
- Langkah: PUT /admin/menu/update/{id} dengan data baru
- Ekspektasi: Data produk terupdate di database

TC-026 — Hapus produk berhasil

- Langkah: DELETE /admin/menu/delete/{id}
- Ekspektasi: Record dihapus dari tabel products

TC-027 — Validasi: field name dan price wajib diisi

- Langkah: POST /admin/menu/store tanpa field name
- Ekspektasi: Response validasi error, data tidak tersimpan

5.7 Modul: CRUD Meja (Admin)

TC-028 — Halaman daftar meja dapat diakses

- Langkah: GET /admin/table (authenticated)
- Ekspektasi: HTTP 200

TC-029 — Tambah meja baru berhasil

- Langkah: POST /admin/table/store dengan name: "Meja 10"
- Ekspektasi: Record baru ada di tabel tables dengan status = 'available'

TC-030 — Edit nama meja berhasil

- Langkah: PUT /admin/table/update/{id} dengan nama baru
- Ekspektasi: Data terupdate

TC-031 — Hapus meja berhasil

- Langkah: DELETE /admin/table/delete/{id}
- Ekspektasi: Record terhapus dari tabel tables

5.8 Modul: Kasir — Manajemen Status Meja

TC-032 — Halaman kasir dapat diakses tanpa login

- Langkah: GET /kasir/meja
- Ekspektasi: HTTP 200, semua meja tampil dengan statusnya

TC-033 — Toggle status meja dari available ke occupied

- Prasyarat: Meja dengan status = 'available'
- Langkah: POST /kasir/meja/toggle/{id}
- Ekspektasi: Status berubah ke occupied

TC-034 — Toggle status meja dari occupied ke available

- Prasyarat: Meja dengan status = 'occupied'
- Langkah: POST /kasir/meja/toggle/{id}
- Ekspektasi: Status berubah ke available

5.9 Modul: Export Excel

TC-035 — Export laporan menghasilkan file .xlsx

- Langkah: GET /admin/export-excel (authenticated)
- Ekspektasi: HTTP 200, response header Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, file terunduh

TC-036 — Nama file mengandung tanggal hari ini

- Langkah: Cek header Content-Disposition dari response
- Ekspektasi: Nama file format Laporan_Penjualan_DigiMenu_YYYY-MM-DD.xlsx

TC-037 — Kolom export sesuai spesifikasi

- Langkah: Parse isi file Excel yang diunduh
- Ekspektasi: Header kolom adalah: Pesanan Ke, Tanggal, ID Meja, Jumlah Tamu, Total Harga (IDR), Status Pesanan

TC-038 — Order takeaway tampil sebagai "Takeaway" di kolom ID Meja

- Prasyarat: Ada order dengan table_id = null
- Langkah: Export dan cek isi file
- Ekspektasi: Kolom ID Meja pada baris tersebut berisi teks "Takeaway"

6. Contoh Implementasi Feature Test

Berikut contoh test class yang dapat langsung digunakan sebagai referensi implementasi:

```
<?php
```

```
namespace Tests\Feature;

use App\Models\Order;
use App\Models\Product;
use App\Models\Table;
use App\Models\User;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;

class CheckoutTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    /** @test */
    public function checkout_dine_in_creates_order_and_updates_table_status()
    {
        $table = Table::factory()->create(['status' => 'available']);
        $product = Product::factory()->create(['price' => 35000]);

        $response = $this->postJson('/process-checkout', [
            'order_type' => 'dine-in',
            'table_id' => $table->id,
            'guest_count' => 2,
            'total_amount' => 35000,
            'payment_method' => 'CASH',
            'cart' => [
                ['id' => $product->id, 'qty' => 1, 'price' => 35000],
            ],
        ]);

        $response->assertJson(['success' => true]);
        $this->assertDatabaseHas('orders', ['table_id' => $table->id]);
        $this->assertDatabaseHas('order_items', ['product_id' => $product->id]);
        $this->assertEquals('occupied', $table->fresh()->status);
    }

    /** @test */
    public function checkout_takeaway_sets_table_id_to_null()
    {
        Product::factory()->create(['id' => 1, 'price' => 20000]);

        $this->postJson('/process-checkout', [
            'order_type' => 'takeaway',
```



```

        'total_amount' => 20000,
        'cart'         => [['id' => 1, 'qty' => 1, 'price' => 20000]],
    ]]);

    $this->assertDatabaseHas('orders', ['table_id' => null]);
}
}

class AuthTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    /** @test */
    public function admin_can_login_with_valid_credentials()
    {
        $user = User::factory()->create([
            'username' => 'admin',
            'password' => bcrypt('secret'),
        ]);

        $response = $this->post('/admin/login', [
            'username' => 'admin',
            'password' => 'secret',
        ]);

        $response->assertRedirect('/admin/dashboard');
        $this->assertAuthenticatedAs($user);
    }

    /** @test */
    public function unauthenticated_user_cannot_access_admin_dashboard()
    {
        $this->get('/admin/dashboard')->assertRedirect('/admin/login');
    }
}

```

7. Kriteria Keberhasilan

Kategori	Kriteria
Fungsional	Semua 38 test case lulus tanpa error
Autentikasi	Tidak ada route admin yang bisa diakses tanpa login
Integritas Data	Tidak ada order yang tersimpan sebagian akibat error di tengah transaksi

Checkout	Order dine-in selalu mengupdate status meja; takeaway selalu table_id = null
Export	File Excel berhasil diunduh dengan kolom dan format yang benar
Keamanan	Field password di-hash dengan bcrypt sebelum disimpan

8. Daftar Test Case (Ringkasan)

ID	Modul	Deskripsi	Tipe
TC-001 s/d TC-003	Welcome Page	Akses halaman & indikator status meja	Feature
TC-004 s/d TC-006	Menu Page	Akses & logika penomoran order	Feature
TC-007 s/d TC-013	Checkout & Order	Simpan order, update meja, struk	Feature
TC-014 s/d TC-020	Autentikasi	Login, logout, proteksi route	Feature
TC-021 s/d TC-022	Dashboard	Statistik & grafik	Feature
TC-023 s/d TC-027	CRUD Menu	Tambah, edit, hapus, validasi	Feature
TC-028 s/d TC-031	CRUD Meja	Tambah, edit, hapus	Feature
TC-032 s/d TC-034	Kasir	Toggle status meja	Feature
TC-035 s/d TC-038	Export Excel	File, nama, kolom, takeaway	Feature

Total: 38 Test Case